PROPORTIONNALITÉ

Fiche d'exercices

5e · Chapitre 4

Les exercices se font dans le cahier. Les étoiles indiquent la difficulté : ⋆ application directe, ⋆⋆ il faut réfléchir, ⋆⋆⋆ problème à chercher.

Partie 1 : Reconnaître et compléter un tableau *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Proportionnel ou pas ?

Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Justifier par des calculs.

a)

2	4	7
7	14	24,5

b)

3	5	8
12	20	30

c)

1,5	2	6
4,5	6	18

d)

10	25	40
4	10	16

Exercice 2 ⋆ Dans la vie de tous les jours

Dans chaque cas, les deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Justifier par une phrase.

a) Le prix payé et le nombre de baguettes achetées (une baguette coûte 1,20 €).
b) La taille d'un enfant et son âge.
c) Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté.
d) La note obtenue à un contrôle et le temps passé à réviser.
e) La masse de farine utilisée et le nombre de crêpes obtenues (avec la même recette).

Exercice 3 ⋆⋆ Le taxi

Un taxi fait payer 4 € de prise en charge, puis 1,50 € par kilomètre parcouru.

1. Recopier et compléter le tableau :

Distance (km)	2	5	10	20
Prix (€)				

2. Le prix payé est-il proportionnel à la distance parcourue ? Justifier.
3. Quel serait le prix d'un trajet de 20 km si le taxi ne faisait pas payer la prise en charge ?

Exercice 4 ⋆ Compléter des tableaux

Recopier et compléter ces tableaux de proportionnalité, en indiquant le coefficient.

a)

2	5	8	?
6	?	?	36

b)

4	10	?
3	?	12

c)

5	?	12
8	12	?

Exercice 5 ⋆⋆ Les crêpes

Voici une recette de crêpes pour 4 personnes : 250 g de farine, 4 œufs, 50 cL de lait et 50 g de beurre. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes. Recopier et compléter :

Personnes	4	2	6	10
Farine (g)	250			
Œufs	4			
Lait (cL)	50			
Beurre (g)	50			

Partie 1 (suite) : Résoudre des problèmes *Séance 2*

Exercice 6 ⋆ Le marché

3 kg de pommes coûtent 4,50 €. Le prix est proportionnel à la masse. Combien coûtent : a) 9 kg ? b) 1 kg ? c) 5 kg ? d) 12 kg ?
Pour chaque question, préciser la méthode utilisée.

Exercice 7 ⋆⋆ La voiture

Une voiture consomme 6 L de carburant pour 100 km. La consommation est proportionnelle à la distance.

1. Combien de litres consomme-t-elle pour 250 km ?
2. Le litre de carburant coûte 1,80 €. Combien coûte le carburant pour 250 km ?
3. Le réservoir contient 45 L. Quelle distance peut-on parcourir avec un plein ?

Exercice 8 ⋆⋆ L'imprimante

Une imprimante imprime 12 pages en 40 secondes, toujours à la même vitesse.

1. Combien de temps faut-il pour imprimer 30 pages ? Donner le résultat en minutes et secondes.
2. Combien de pages imprime-t-elle en 2 minutes ?

Exercice 9 ⋆⋆⋆ Problème : le goûter de la classe

Pour le goûter de fin de trimestre, Inès prépare des cookies pour les 28 élèves de la classe, à raison de 2 cookies par élève. Sa recette permet de faire 8 cookies avec :

100 g de farine · 60 g de sucre · 1 œuf · 50 g de beurre · 75 g de pépites de chocolat

Au magasin : farine en paquet de 1 kg (1,10 €) ; sucre en paquet de 1 kg (1,30 €) ; œufs en boîte de 6 (2,10 €) ; beurre en plaquette de 250 g (2,40 €) ; pépites en sachet de 200 g (2,20 €).

1. Combien de cookies faut-il préparer ?
2. Quelle quantité de chaque ingrédient faut-il ?
3. Combien de paquets de chaque produit faut-il acheter ? Combien cela coûte-t-il en tout ?
4. Les élèves se partagent la dépense. Combien chacun doit-il donner, au minimum, en arrondissant au centime supérieur ?

Partie 2 : Pourcentages — *Séance 3*

Exercice 10 ⋆ Calcul mental

Calculer sans calculatrice :
a) 50 % de 46 b) 25 % de 80 c) 10 % de 350 d) 20 % de 45 e) 75 % de 40 f) 1 % de 2 300

Exercice 11 ⋆ Appliquer un pourcentage

Calculer (calculatrice autorisée) : a) 18 % de 250 b) 35 % de 240 c) 7 % de 1 200 d) 12,5 % de 64

Exercice 12 ⋆⋆ Le trajet du matin

Dans un collège de 480 élèves, 35 % viennent en bus, 45 % viennent à pied et les autres viennent en voiture.

1. Combien d'élèves viennent en bus ? à pied ?
2. Quel pourcentage d'élèves vient en voiture ? Combien sont-ils ?

Exercice 13 ⋆⋆ Calculer un pourcentage

Calculer le pourcentage dans chaque cas.

a) Dans une classe de 25 élèves, il y a 12 filles. Quel est le pourcentage de filles ?
b) Lou a eu 18 bonnes réponses sur 24 questions. Quel est son pourcentage de réussite ?
c) Sur 1 250 spectateurs, 300 ont moins de 12 ans. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

Exercice 14 ⋆⋆ Soldes

1. Un jean coûte 64 €. Il est soldé à -15 %. Calculer le montant de la remise, puis le prix soldé.
2. Un pull passe de 40 € à 30 €. Quel est le pourcentage de réduction ?

Exercice 15 ⋆⋆⋆ Problème : quel magasin choisir ?

Le même vélo est vendu 320 € au magasin A, avec une remise de 15 %, et 299 € au magasin B, avec une remise de 10 %.

1. Dans quel magasin le vélo est-il le moins cher ?
2. Avec la carte de fidélité du magasin A, on obtient en plus une remise de 5 % sur le prix soldé. La réponse change-t-elle ?

Partie 3 : Échelles — *Séance 4*

Exercice 16 ⋆ La carte de randonnée

Une carte de randonnée est à l'échelle $\dfrac{1}{25\,000}$.

1. Que représente 1 cm sur la carte ? Donner la réponse en mètres.
2. Quelle est la distance réelle correspondant à 4 cm ? à 7,2 cm ?
3. Un sentier mesure 3 km. Quelle est sa longueur sur la carte ?

Exercice 17 ⋆⋆ Le plan de l'appartement

Le plan d'un appartement est à l'échelle $\dfrac{1}{100}$.

1. Sur le plan, le salon mesure 6,5 cm sur 4,2 cm. Quelles sont ses dimensions réelles ?
2. Le couloir mesure en réalité 9 m. Quelle est sa longueur sur le plan ?

Exercice 18 ⋆⋆ Trouver l'échelle

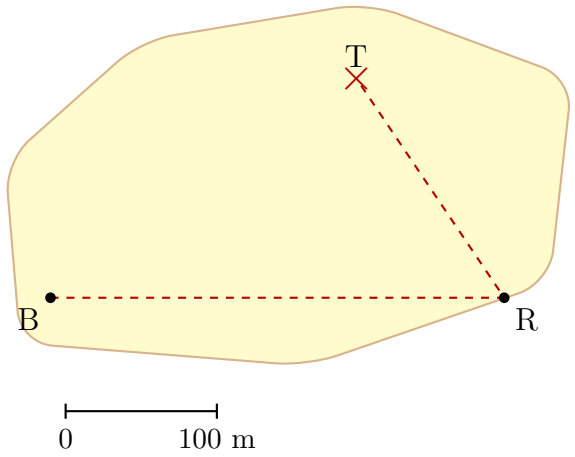
Calculer l'échelle dans chaque cas.

a) Une maquette de la tour Eiffel (324 m) mesure 32,4 cm.
b) Une voiture miniature mesure 8 cm ; la vraie voiture mesure 4 m.
c) Dans un livre de sciences, une fourmi de 6 mm est dessinée avec une longueur de 6 cm.

Exercice 19 ⋆⋆⋆ La carte au trésor

Voici la carte d'une île au trésor. Le pirate part du bateau B, marche jusqu'au rocher R, puis jusqu'au trésor T.

1. À l'aide de l'échelle graphique, trouver l'échelle de la carte sous forme de fraction.
2. Mesurer les longueurs BR et RT sur la carte, puis calculer la distance réelle parcourue par le pirate.



Partie 3 (suite) : Durées et distances *Séance 5*

Exercice 20 ⋆ Convertir des durées

Convertir en minutes : a) 2 h 15 min b) 1,5 h c) 0,25 h d) $\frac{3}{4}$ h
Convertir en heures et minutes : e) 150 min f) 100 min g) 75 min

Exercice 21 ⋆⋆ La randonnée

Un randonneur marche à vitesse constante : il parcourt 6 km en 1 h 30 min.

1. Quelle distance parcourt-il en 1 h ? en 2 h 30 min ?
2. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 14 km ?

Exercice 22 ⋆⋆ Le TGV

Un TGV parcourt 75 km en 15 minutes, à vitesse constante.

1. Quelle distance parcourt-il en 1 heure ? Quelle est sa vitesse moyenne ?
2. Quelle distance parcourt-il en 2 h 45 min ?

Exercice 23 ⋆⋆⋆ Problème bilan : la sortie à Saint-Malo

Une classe part en sortie à Saint-Malo.

1. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$, le collège et Saint-Malo sont à 21,6 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle, en km ?
2. Le car roule en moyenne à 72 km/h (il parcourt 72 km en 1 h). Combien de temps dure le trajet ?
3. Le car part à 7 h 45 et fait une pause de 20 min. À quelle heure arrive-t-il ?
4. Le transport coûte 2,50 € par kilomètre (aller et retour). La région rembourse 30 % du prix. Combien chacun des 54 élèves doit-il payer ?